

BMT-301(3)**B.Sc IIIrd year****Examination – May 2021****Mathematics -III****Time: Three Hours****Maximum Marks : 40**

Q.3 What do you mean by probability density function.

प्रायिकता घनत्व फलन से आप क्या समझते हैं।

Q.4 Define Binomial distribution prove its mean and variance.

द्विपद बंटन को परिभाषित कीजिए और इसका माध्य और प्रसारण सिद्ध कीजिए।

Q.5 Find the probability of getting & needs in 6 tosses of fair coin.

फेयर कॉइन के 6 टॉस में मिलने और जरूरत पड़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

Q.6 Define curve fitting.

कर्व फिटिंग को परिभाषित करें।

Q.7 Define Rectangular and exponential distributions.

आयताकार और घातांक वितरण को परिभाषित करें।

Q.8 Define chi-square method.

काई-स्क्वायर विधि को परिभाषित कीजिए।

Note :- Attempt any five questions. (each question carries equal marks)

Q.1 Find the student t for following variable values in a sample of eight : -4, -2, -2, 0, 2, 2, 3, 3 taking the mean of the universe to be zero.

आठ के नमूने में निम्नलिखित चर मानों के लिए student t खोजें -4, -2, -2, 0, 2, 2, 3, 3 माध्य का मान शून्य लेते हुये।

Q.2 If 109₀ of bolt's produced by a machine are defective determine the probability that out of 10 bolts, chosen at random

- i) 1
- ii) None
- iii) at most & bolts will be defective

यदि मशीन द्वारा उत्पादित बोल्ट का 109 प्रतिशत दोषपूर्ण है तो प्रायिकता निर्धारित करें कि 10 बोल्ट में से रैंडम में चुना गया है।

- (1) एक
- (2) हाँ
- (3) ज्यादा से ज्यादा और बोल्ट खराब होंगे।